

3TC70 - Partie 2

Numérique et environnement

Philippe Ciblat

Telecom Paris, Institut Polytechnique de Paris



Plan

- ① Aperçu sur la consommation du numérique
- ② Numérique et matériaux
- ③ Mesure de l'impact environnemental
 - Notion d'Analyse de Cycle de Vie (ACV)
 - Effet rebond : paradoxe de Jevons
 - Effet de levier : externalités positives
- ④ Quelques exemples rapides
 - Techniques : 5G, IA
 - Mode de travail : congrès virtuel
 - Domaine : agriculture connectée

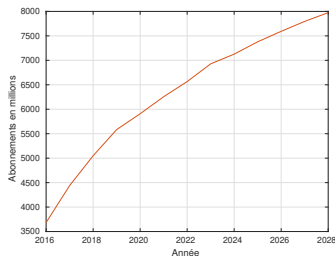
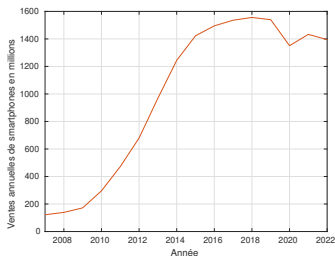
1 TP : Bilan-carbone du parc informatique d'une école

Objectifs de ce chapitre

- Quelques éléments-clefs de la consommation énergétique du numérique
- Deux notions fondamentales : effet rebond et effet de levier
- Analyse par approche systémique

Section 1 : Aperçu sur la consommation

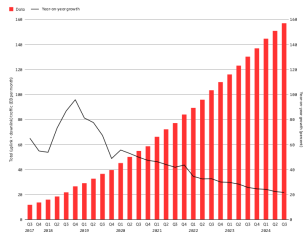
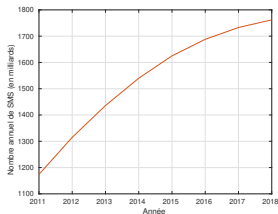
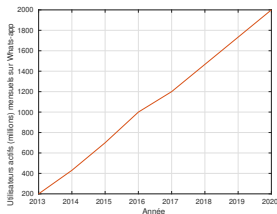
Chiffres sur les équipements terminaux



Stagnation du marché de ventes de téléphones neufs
mais croissance du nombre d'utilisateurs

source : Statista2022, WeAreSocial

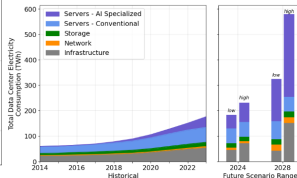
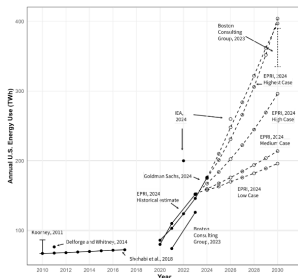
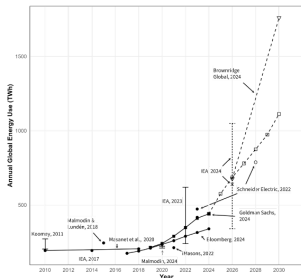
Chiffres sur le trafic



Pas de remplacement d'application mais accumulation des outils

source : Statista2022, Ericsson Mobility Report

Chiffres sur les centres de données (enfin de calcul)



- 460 TWh/an en 2024
 - plus que les centrales nucléaires françaises
 - 2 % de la production d'électricité mondiale
- Croissance exponentielle alimentée par l'IA

source : *US data center energy usage report 2024 (Berkeley Lab)*

Impact du numérique et approches possibles de résolution

~ 4 % des émissions mondiales de GES (CO_{2e})

- Solution 1 : *Green/IT*

$$\text{Efficacité énergétique} = \frac{\text{métrique de performances}}{\text{énergie consommée}}$$

- objectif relatif (moins de GES par unité)
- effet rebond (nombre d'unités augmente)
- réponses techniques pas suffisantes pour résoudre le problème

- Solution 2 : *IT for Green*

- objectif transféré (moins de GES ailleurs)
- effet de levier (externalités positives)
- transfert de l'efficacité énergétique, donc même problème

- Solution 3 : Sobriété

- puissance consommée pré-définie
- évite l'effet rebond et assure l'effet de levier

Efficacité joue sur l'optimisation, la sobriété sur le mode de vie

Section 2 : Numérique et matériaux

Dématérialisation ?

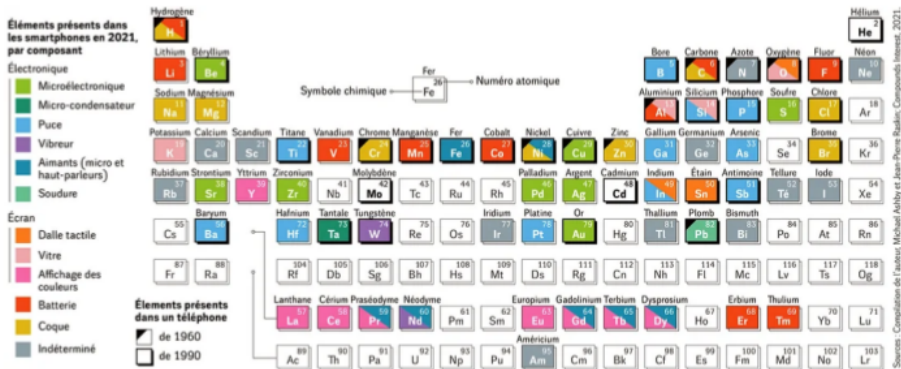
Le numérique, ...

- ce n'est pas virtuel
- et c'est plein de dispositifs matériels et donc de matériaux !

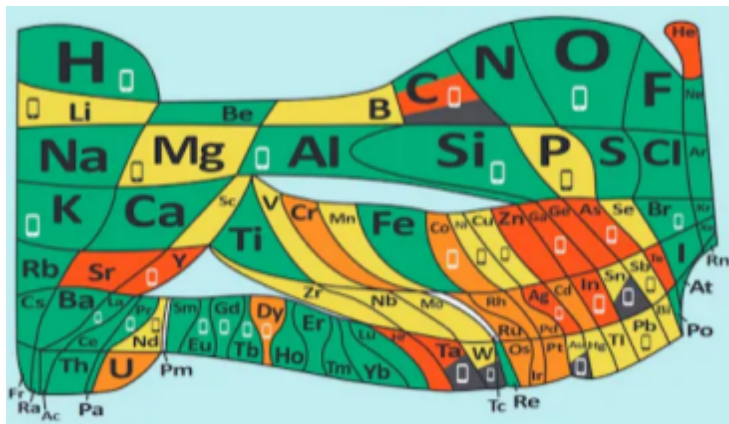


Une lourde contribution minière pour la planète

Principaux métaux utilisés dans le Numérique (ex. : le smartphone)



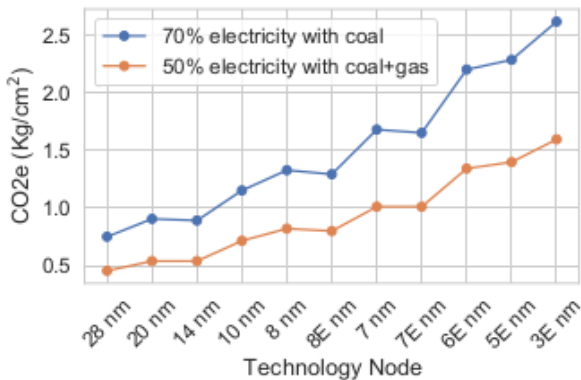
Coût minier de la fabrication



Aucune transition matérielle n'est visible

Coût énergétique de la fabrication

La **miniaturisation** permet de faire des circuits plus rapides et plus complexes pour la même dissipation thermique mais processus industriel plus consommateur d'énergie



source : S. Tannu and P. Nair, "The dirty secret of SSD : embodied carbon", preprint Arxiv, Jul. 2022

Problématique des déchets

Ici, le problème est la pollution et non les émissions GES

- Hors filière : ~ 50 %
 - exports illégaux, décharges
 - oubliés dans les tiroirs
- Filières contrôlées (officielles et agréées)
 - Valorisés
 - Recyclés : ~ 40 % mais seulement partiellement
 - Éliminés (poubelle)

Ce sont des ordres de grandeur, difficile à vérifier et à tenir à jour !

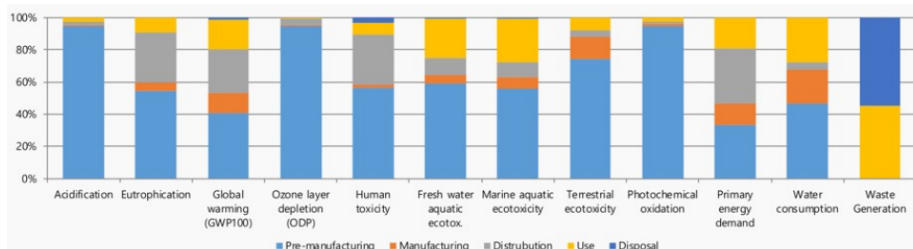
Exemple des terres rares

- Au Japon, collecte très efficace $\rightsquigarrow$ notion de mines urbaines
- mais recyclage trop cher (c'est comme rechercher le sel dans du pain rassis !)

source : F. Fizaine, "Recycler 100% des métaux, un objectif atteignable ?," *The conversation*, Nov 2022

Coût environnemental global

La pollution globale d'un téléphone portable



On peut définir un indice unique : *Product Environmental Footprint (PEF)*

source : *Life Cycle Assessment for Mobile Products, Samsung, 2018*

Section 3 : Mesure de l'impact environnemental

Comment évaluer/mesurer ?

Exemple : requête sur Internet

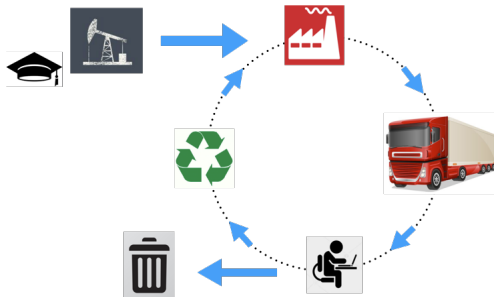
mobilise un terminal (téléphone ou ordinateur), connexion sans fil 4G/Wifi, box Internet, routeurs/réseau, pare-feu, serveurs dans un gros centre de données,

Des difficultés structurelles

- Modèles complexes
- Peu de données accessibles
 - Si données, souvent trop agglomérées
 - Si données, souvent trop optimistes
 - Evolutions trop rapides des données

source : C. Freitag et al., "The real climate and transformative impact of ICT : a critique of estimates, trends, and regulations," *Patterns*, Sep. 2021

Analyse du cycle de vie

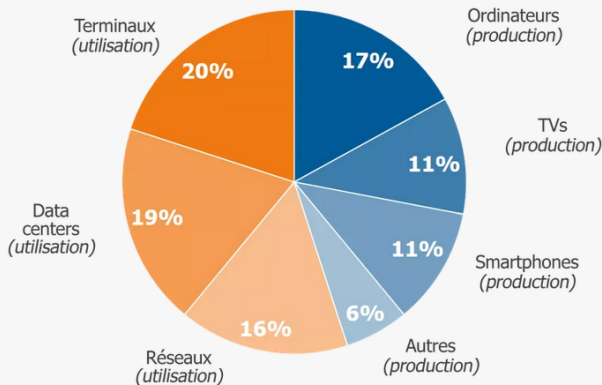


Conception

- matières premières → fabrication → transport-distribution
- utilisation
- valorisation et/ou fin de vie

Utilisation n'est pas forcément la plus grande part ! dépend de l'objet étudié

Répartition entre utilisation et fabrication



Distribution de la consommation énergétique du numérique par poste pour la **production (45 %) et l'**utilisation** (55 %) en 2017**

[Source : Lean ICT, The Shift Project 2018]

Exemples

- Ordinateur portable MacBook 16 pouces stockage 521 Go, fréquence 2,6 GHz
 - La phase d'utilisation en première main est considérée à 4 ans
 - l'empreinte carbone est de 394 kgCO₂e
 - ↳ la fabrication constituant alors 75 %
 - ↳ le transport 5 %
 - ↳ l'utilisation 19 %
 - ↳ la fin de vie le 1 % restant

Il faudrait utiliser cet ordinateur **4 fois plus longtemps** pour que la part de l'utilisation soit du même ordre que la fabrication

- Courriel
 - entre 2 à 6 mgCO₂e pour un courriel de 1 Mo (sans stockage ni ACV)
 - 20 gCO₂e avec stockage et ACV

Effet rebond ou paradoxe de Jevons

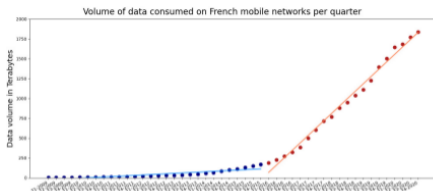
- Une technologie s'améliore
- L'utilisation s'en retrouve augmentée

et finalement la consommation initiale est dépassée

	Effet	Exemples 5G
Premier ordre	fabrication usage dépôt	production de nouveaux équipements nouveaux réseaux, terminaux fin de vie des appareils
Deuxième ordre	induction optimisation substitution direct	motivation pour nouvelles applications transfert de données efficace moins de réunions et plus de visio plus de données transmises
Troisième ordre	indirect systémique	empreinte durant le temps sauvé chgt structurel dans la prod. et la conso.

Exemples provenant du numérique

- Amélioration des algorithmes d'apprentissage automatique
 - Augmentation du nombre d'applications les utilisant
 - Augmentation du volume de données traitées
- Amélioration de l'électronique et des batteries
 - Augmentation de l'usage du téléphone portable
 - Non-augmentation de l'autonomie des portables
- Amélioration des générations de normes de communication
 - augmentation du volume des données échangées



source : P. Ciblat, J. Combaz, M. Coupechoux, K. Marquet, and A.-C. Orgerie, "Environmental impacts of 5G (part 1)", 1024 newsletter, April 2024

Effet de levier ou externalités positives

Grâce au numérique, d'autres secteurs vont diminuer (drastiquement) leur consommation énergétique

1 gCO₂e consommé en ICT évite 10 gCO₂e ailleurs : résultat fantaisiste

- voitures autonomes (alternative des transports publics)
- logistique
- télétravail
- agriculture connectée

↪ Solutions multiples et conditionnées sauf si secteur limité

↪ Introduction d'une nouvelle technologie liée à une hausse attendue de productivité (commission IA2024) : « transparence environnementale (*mesure*), recherche dans modèles à faible impact (*efficacité*) et utilisation pour transitions environnementales (*effet de levier*) »

source : GSMA, "The State of mobile Internet connectivity", 2019 ; G. Roussilhe, "Explications sur l'empreinte environnementale du secteur numérique", 2021

Section 4 : Exemples applicatifs

Technique : 5G/6G

Environ une nouvelle génération tous les 10 ans

- 2G : première numérique mais voix
- 3G : données pour l'Internet mobile
- 4G : données à haut débit (du sens avec écran grand et tactile)
- 5G :
 - Très grand débit (eMMB) : réseau cellulaire
 - Faible latence et grande fiabilité (URLLC) : automatisation
 - Grande connectivité (mMTC) : Internet des objets (IoT)

Est-ce efficace ?

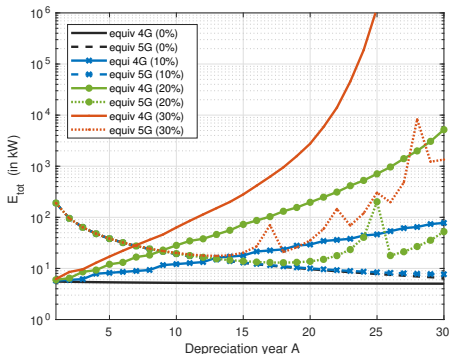
- $P_{\text{fabrication}}$: énergie de fabrication (liée à l'ACV)
- $P_{\text{circuiterie}}$: énergie des circuits analogiques
- $P_{\text{traitement}}$: énergie de traitement numérique
 - nouveauté protocolaire : mode veille
- P_{tx} : énergie de transmission
 - MIMO massif, plus de bandes de fréquences.

$$E_{\text{tx,fichier}} = \frac{LP_{\text{tx}}}{n_{\text{tx}} B \log_2 \left(1 + \gamma \frac{P_{\text{tx}}}{n_{\text{tx}} B N_0} \right)}$$

- Efficacité en E_{tx} : oui
- Efficacité globale : ?
- Sobriété : non

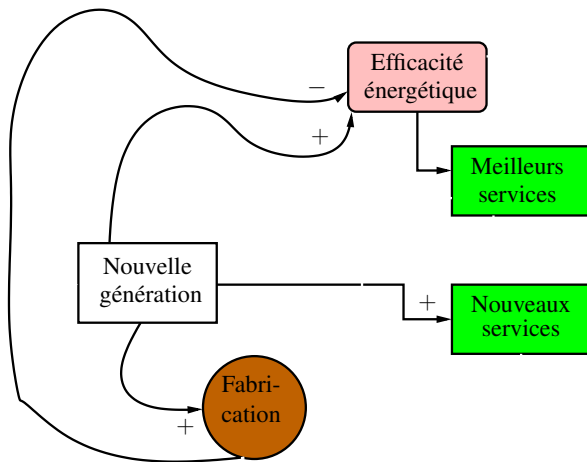
Efficacité globale ?

- Modèle 4G : 4 antennes, amortissement de 10 ans déjà
- Modèle 5G : 100 antennes
- Fabrication prise en compte (dont l'écart entre antennes)

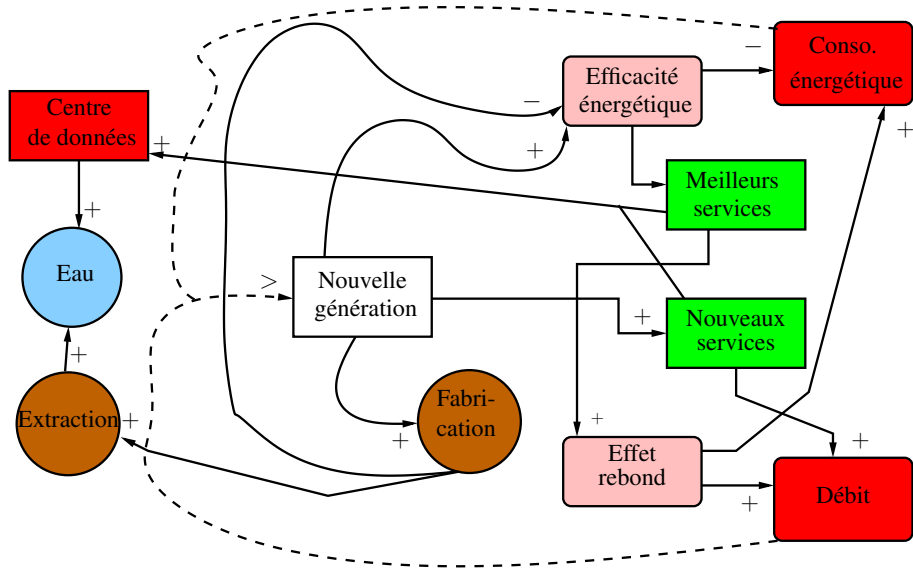


source : P. Ciblat, "A propos du MIMO massif dans un contexte de sobriété numérique," 2022

Analyse systémique de la xG



Analyse systémique de la xG



Technique : Intelligence artificielle

- Efficacité $\Leftrightarrow$ IA frugale : mettre des contraintes de complexité dans la construction et l'optimisation des algorithmes
- Evaluation de la consommation (Petaflop/model)



- Quelques chiffres de consommation
 - ↪ Microsoft +30 % d'émissions en 2023 ; Google +50 % en 5 ans
 - ↪ Installation en France de centres (de calcul) à 1 GW chacun
 - ↪ Objectif de carbone net zéro impossible en 2030

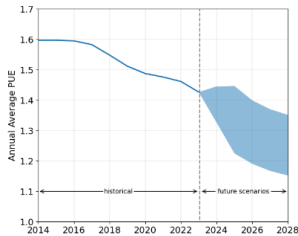
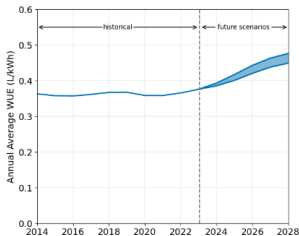
source : R. Couillet et al., "The submerged part of the AI-berg", *Signal Processing Mag*, Sep 2022 ; A. de Vries, "The growing energy footprint of artificial intelligence", *Joule*, 2023 ; D. Trystram, "Position paper : key challenges in fostering the environmental performance of AI", 2025 ; <https://epochai.org>

Centres de données

Problème : refroidissement

Solution avec l'eau : moins d'énergie mais problème de biodiversité et conflit d'usage

- *Water Usage Effectiveness (WUE)* autour de 0,4 ℓ/kWh
- Meilleure *Power Usage Effectiveness (PUE)* proche de 1,1



Bilan d'une entreprise gérant des centres de données

Scope ❶ : émission directe (produite sur site)

Scope ❷ : émission indirecte (produite hors site mais énergie associée consommée sur site)

Scope ❸ : émission induite (produite par le client ou le fournisseur)

- *Activity-based* : on regarde les sources de création de CO₂e
- *Spend-based* : on compte les € et ce marqueur se traduit en CO₂e

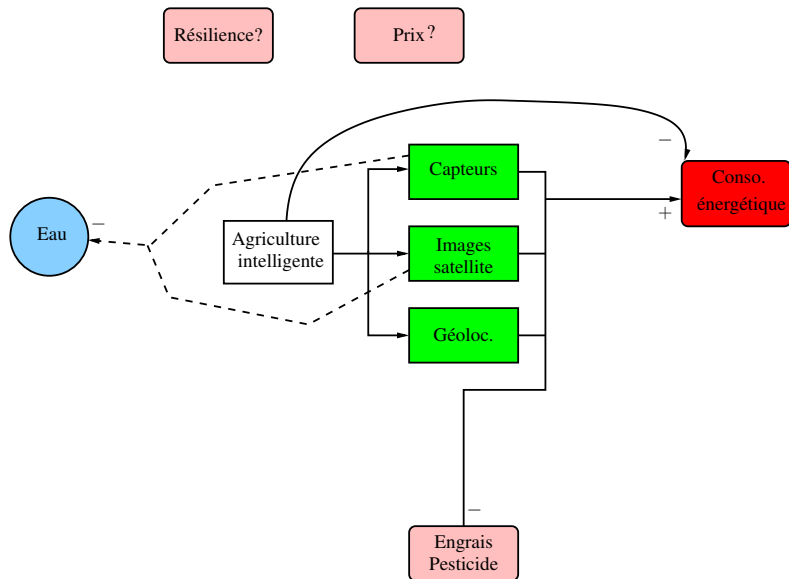
Mode de travail : congrès virtuel

- présentiel : 10.000 km d'avion par personne
 - 150 personnes à 0 km et 150 à 20.000 km AR
 - AR Paris-NY par passager = 1 tCO₂e pour 12.000 km d'où
1 km/passager = 83 gCO₂e. Alors $150 \times 20000 \times 83$ (gCO₂e)=
249 tCO₂e
- distanciel : visionnage de 80 vidéos par personne
 - 1 vidéo dure 20 mn, 20 vidéos/j, 4 j de congrès
 - 24.000 fichiers de 45 Mo, d'où 1 To et donc 6 kgCO₂e (sans compter le stockage ni ACV)

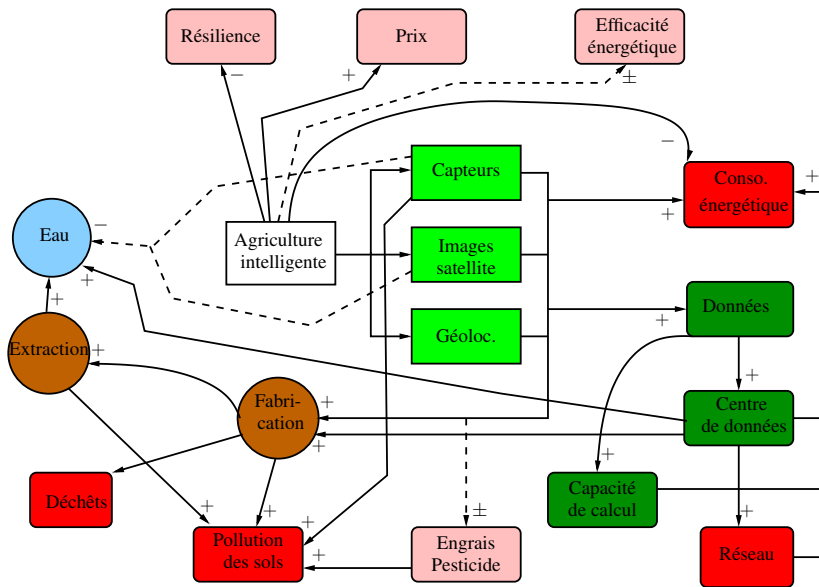
Remarques

- Facteur 40.000 en faveur du distanciel (mais 4 avec ACV mais alors faire ACV de l'aviation : attention aux chiffres!)
- mais est-ce encore un congrès (réseautage inexistant) ?
- retour à des congrès continentaux en présentiel plus pertinent ?
- et on voit une hausse du trafic aérien régulière

Point de vue systémique de l'agriculture connectée



Point de vue systémique de l'agriculture connectée



Conclusion

Savoir :

- Le numérique fait partie du problème comme toute technique demandant de l'énergie et du matériel
- Comprendre les limites d'un ACV
 - ↪ modèles de pollution considérés
 - ↪ est-ce bien un ACV ou juste usage ?
 - ↪ contour au sein d'une étude d'une pollution donnée (scope ? par unité ?)

Savoir-faire :

- Analyse systémique d'un problème énergétique d'une nouvelle technologie